



图 2: 数据预处理

1.2 训练模型

使用中文文本数据集（全宋词）训练，执行：

```
python train.py -ckpt_path workdirs/quansongci
```

注：由于模型的训练过程较长，在实验报告中仅截取部分过程。

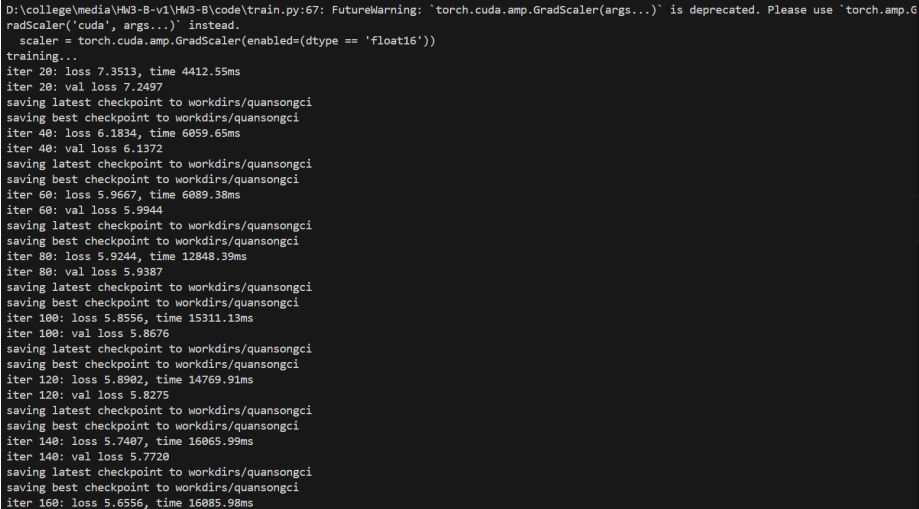


图 3: 部分模型训练过程

训练过程和验证集上损失函数 loss 与困惑度 perplexity:

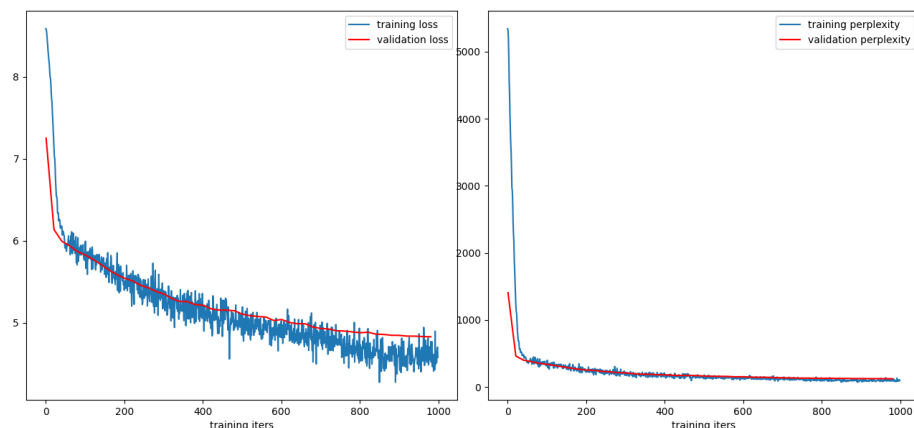


图 4: 训练过程和验证集上损失函数 loss 与困惑度 perplexity

由图可知, 损失函数 loss 与困惑度 perplexity 在训练过程和验证集上均呈现快速下降并趋于平缓的趋势, 并有小范围波动。

1.3 文本生成

1.3.1 默认配置下生成样本

为实现在默认配置下生成样本, 执行:

```
python sample.py -ckpt_path workdirs/quansongci
```

```
(demo) D:\college\media\HW3-B-v1\HW3-B\code>python sample.py --ckpt_path workdirs/quansongci
sample from workdirs/quansongci/best.pth
+++浪淘沙 (和元)
东云无限在, 又三三首。正自有人醉来。玉笋看酒浮。
蓬莱一任霜妆。未须见见与松。客入华歌轻香。手与新词, 长笑不如梦歌。

-----
+++西江月 (咏水)
小楼深院暗无浓。花成留旧来。雨意疏钟归雁云。归去何处红浪暮。
风吹花知。泪痕斜流。只愁相逢晚。闲恨前不语, 不是春空沈。

-----
+++浣溪沙 (和景)
桃花飞雪已觉天。半树转云飞莲上金楼。画堂烟风水阔, 小棹小浦初收花。
海棠枝满江南渚, 双粉一梦断肠。一阵起与酒醒处。

-----
```

```
+++谒金门
小翠轻寒。黄昏烟香雪。花香生如春又晴。夜月又是秋时。
芙蓉斜阳闲，画被秋雨雨。不同残雨。好在平生寒。

-----
+++好事近（次韵）
绿柳开尘未相思，红粉薄。落尽青云远，寒色犹长恁。
寒雨后来寻连庭院，莺歌声。风月明明。莫遣人人事，归时闲愁，只有人情人伴，问情悄。

-----
+++减字木兰花
新月明日。清阑干唱雨声声。月上梅花。相逢好事如喜醉。
正向黄花开。花风须来情。雨后常是年。说得归来风。

-----
+++渔家傲
十里高苑去年时。倚阑深院江湖春。莫倚银河高清秋。画堂下。
楼上一案风云不住。凭阑干斜角声。水长回首。淡寒来何处悠。

-----
+++西江月（雪余春堂）
开节水风酸，春光平川。嫩香浮仙气。月更有清暖。
风露叶相逢有尘浮。欲爱翠衫香边。人知何处双鬓光。

-----
+++西江月（九日）
四日朝秋晓，一点丹边。有人间雪卷，游船间如水平。
红露和雪，天气精神。独泛东日明朝光。谁到东风景，余时年华重。

-----
+++朝中措（代酒）
画堂上一点玉尘。不肯看，人一点、应是心。行月明，一时容易醉，早花下，不语玉楼下路，风流水水。

-----
```

图 5: 在默认配置下生成样本

生成的词句整体句式工整、语义通顺，标点符号使用合理，在默认配置下生成的文本质量较好。

1.3.2 指定初始文本生成样本

为实现在指定初始文本下生成样本，执行：

```
python sample.py -ckpt_path workdirs/quansongci -start +++ 清平乐
```

```
(demo) D:\college\media\HW3-B-v1\HW3-B\code>python sample.py --ckpt_path workdirs/quansongci --start +++清平乐
sample from workdirs/quansongci/best.pth
+++清平乐（春词）
春来来。对风绿。银烛落李。江滨溪溪寒风。
玉笋梅枝玉。欲肯向一任霜收。未和天归去，也、明年何似相识。

-----
+++清平乐
一声多词。满帽水犹随风软。只自无事好。无意旧来新雨。
青楼高云愁空。目断肠断暮。旧愁心无处。

-----
+++清平乐（丙申和董呈赠）
玉觞歌。新与疏辉明。宝仗风吹沈转。日梅花华明霞。
烟风水阔旧。平生朝初报来。未得看了旧时。数疏明月静，从今年。

-----
+++清平乐
三六寿寿。数点千岛近。今日佳辰何曾住。门过一顷。
东风吹鸥低倚楼。谁道人行入欲醉。斜阳闲处处，莫有人不似天涯。

-----
+++清平乐（答山次韵）
龙石碧遍。别有西南烟静。月中在春光秋词。一番月明山上，山云远。
江轩长龙树暮。不知今宵连水阔，坐中万里风月星。

-----
+++清平乐近
花枝上雨。花开了。玉莲花映露落。娇新月如醉。乱瑶池亭寒寒。
忆东风吹减。隔天气好梦。只有金缕金尊前。酒阑人同倒，可惜花为同。

-----
+++清平乐（客中中雪，次赵张韵生日）
飞鸿短恨睡。几重来来去。时欢分去春心想。春风莫倚银鞋。
我与人中时愁。不似一番风。只自是离人不许。多情总同。

-----
+++清平乐
月上梅花转。今年来不去。便待梅子与梅花。依约云归雪。
东流泪落丝水。怕夜月西风流。记得无人回。月明日梨花飞飞。

-----
+++清平乐（寿韵）
佳菲遍。明年花阴里。倚楼千树。垂杨花深藏燕映。
人在兰梢收。燕子尚共尊俎。我有芳容争卷，旧时不如水平。

-----
+++清平乐
自爱水路。却愁相思量。一点绛红细。一双片春暮小。
好似明人双双。不禁画。短梦黄昏昏昏。酒时莫为一点、应待同。

-----
```

图 6: 在指定初始文本生成样本

在指定初始生成样本为“清平乐”的情况下，生成的词句并不都符合该词牌名的句式要求，整体语义较为通顺，在指定初始生成样本下生成的文本质量尚可，质量相较于默认配置更差。

1.4 探究位置编码和残差连接在模型中的作用

1.4.1 关闭位置编码

为在关闭位置编码条件下训练模型，执行：

```
python train.py --ckpt_path workdirs/quansongci_no_pos --no_pos
```

注：由于模型的训练过程较长，在实验报告中仅截取部分过程。

```
(demo) D:\college\media\HW3-8-v1\HW3-8\code>python train.py --ckpt_path workdirs/quansongci_no_pos --no_pos
Initializing a new model from scratch
D:\college\media\HW3-8-v1\HW3-8\code\train.py:67: FutureWarning: `torch.cuda.amp.GradScaler(args...)` is deprecated. Please use `torch.amp.GradScaler('cuda', args...)` instead.
  scaler = torch.cuda.amp.GradScaler(enabled=(dtype == 'float16'))
training...
iter 20: loss 7.3662, time 4887.79ms
iter 20: val loss 7.2959
saving latest checkpoint to workdirs/quansongci_no_pos
saving best checkpoint to workdirs/quansongci_no_pos
iter 40: loss 6.1943, time 5382.46ms
iter 40: val loss 6.1662
saving latest checkpoint to workdirs/quansongci_no_pos
saving best checkpoint to workdirs/quansongci_no_pos
iter 60: loss 6.8334, time 5322.15ms
iter 60: val loss 6.8485
saving latest checkpoint to workdirs/quansongci_no_pos
saving best checkpoint to workdirs/quansongci_no_pos
iter 80: loss 6.8144, time 5236.72ms
iter 80: val loss 6.8133
saving latest checkpoint to workdirs/quansongci_no_pos
saving best checkpoint to workdirs/quansongci_no_pos
iter 100: loss 5.9273, time 4859.88ms
iter 100: val loss 5.9889
saving latest checkpoint to workdirs/quansongci_no_pos
saving best checkpoint to workdirs/quansongci_no_pos
iter 120: loss 5.9545, time 4715.58ms
iter 120: val loss 5.8985
saving latest checkpoint to workdirs/quansongci_no_pos
saving best checkpoint to workdirs/quansongci_no_pos
iter 140: loss 5.7987, time 4873.68ms
```

图 7: 无位置编码下的部分模型训练过程

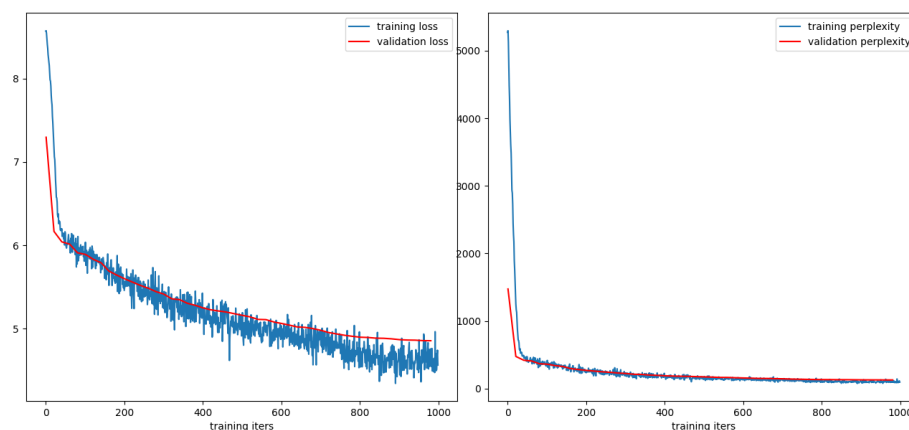


图 8: 无位置编码下训练过程和验证集上损失函数 loss 与困惑度 perplexity

由图可知，无位置编码下损失函数 loss 与困惑度 perplexity 在训练过程和验证集上的曲线图与默认配置下无显著差异，呈现快速下降并趋于平缓的趋势，并有小范围波动。

在关闭位置编码条件下执行文本生成命令：

```
python sample.py --ckpt_path workdirs/quansongci_no_pos
```

```
(demo) D:\college\media\HW3-B-v1\HW3-B\code>python sample.py --ckpt_path workdirs/quansongci_no_pos
sample from workdirs/quansongci_no_pos\best.pth
+++++鹊桥仙（楼）
云无限春意又三三首。正是一枝头。曾是一年何事，欲肯向一任闲头。
我天归不知，客入华歌轻襟。水野阳关山草，不道梦无人间长。

-----
+++++暮山玉歌子（次韵）
华华楼上春归去，长江浪暮，人情正月东风乍早，风吹风流水，四水草水，不胜黄昏秋光好。更半是疏篱烟雨，从前南风吹客。
五日雨月，平州春又横水，千里天寒未晴来流水，但见丹青山犹下，花收。尽人去年岁寒宵云深院

-----
+++++踏莎行（春日间）
明月中临风，高映云飞云溪山。淡晴食烟风水阔。小花暗转初后。燕未觉日、满江南风雨。
一梦断肠风，还恨与花消处。薄情无语损垂垂梅窗未醒迟。不尽日秋水凄凉。

-----
+++++虞美人番（春阴香）
湖上翠屏阁小院黄昏初重阳春不暮。闲，平风流水雨收。不成残雨。好在平生无限西湖洲。日，高楼不识春心几多情绪续。
人明过晚来，人间雪色远亭塘路断。一点点堤岸草远，归路细雨中愁桥上高楼台日，谁家飞尽月。正是花开期。
云入东风雨小杏花春犹有，一片粉娇双燕裳。小小院晴风消息。晚风欲湿。燕燕语渐隔水暗香花去。
不著蝶肠翠黛、远应似雪早。愁犹似云无限春

-----
+++渔父词（十之八）
西风露。去年年前后。年华先作新。清尊前是中花影。
楼上东风云散。天上海棠开。风露落花插花低。不有人今夕。

-----
+++++渔姬子
东君春开春水收。夜月西风韵。梅花梢仙花枝月。我强暖是飞，乱尽相思明。
醉中花下，夜华间人几许娇双鬓。楼上日处、银钩明月瘦。千高香余心飞色。

-----
+++西江月（九日）
四日朝秋晓，一点点鬓暖香。无限江头游。不怜一笑到来人。
莫嫌语多少春时，到东君归去。休休到东风。风余宵不如今后，一盞东篱上长休。

-----
+++++渔父词
黄花艳春心中时，人一点丝天孙，不能留留意。两携手捧玉花下，老工夫。翠葆护风软。今夜吹落小屏幽谁纤指。
百叶摇香闰飞露，又觉闲愁肠断花为谁知。心不负绿柳，人与吴莲犹催春病意。
多情未老后酒醒时，相逢十年情一声犹在长。相思量休说

-----
```

图 9: 无位置编码下的文本生成

观察输出可知，生成的文本整体句式较为规整，语义较为通顺，但在标点符号、词牌名等细节方面存在一定的问题，生成文本的质量不如默认配置下的情况。

1.4.2 关闭残差连接

为在关闭残差连接条件下训练模型，执行：

```
python train.py --ckpt_path workdirs/quansongci_no_pos --no_res
```

注：由于模型的训练过程较长，在实验报告中仅截取部分过程。

```
(demo) D:\college\media\HW3-B-v1\HW3-B\code>python train.py --ckpt_path workdirs/quansongci_no_res --no_res
Initializing a new model from scratch
D:\college\media\HW3-B-v1\HW3-B\code\train.py:67: FutureWarning: `torch.cuda.amp.GradScaler(args...)` is deprecated. Please use `torch.amp.GradScaler('cuda', args...)` instead.
  scaler = torch.cuda.amp.GradScaler(enabled=(dtype == 'float16'))
training...
iter 20: loss 7.3883, time 4595.72ms
iter 20: val loss 7.2949
saving latest checkpoint to workdirs/quansongci_no_res
saving best checkpoint to workdirs/quansongci_no_res
iter 40: loss 6.3378, time 5927.55ms
iter 40: val loss 6.5294
saving latest checkpoint to workdirs/quansongci_no_res
saving best checkpoint to workdirs/quansongci_no_res
iter 60: loss 6.4179, time 5743.08ms
iter 60: val loss 6.4201
saving latest checkpoint to workdirs/quansongci_no_res
saving best checkpoint to workdirs/quansongci_no_res
iter 80: loss 6.4740, time 5763.71ms
iter 80: val loss 6.4189
saving latest checkpoint to workdirs/quansongci_no_res
saving best checkpoint to workdirs/quansongci_no_res
iter 100: loss 6.4044, time 5450.63ms
iter 100: val loss 6.4045
saving latest checkpoint to workdirs/quansongci_no_res
saving best checkpoint to workdirs/quansongci_no_res
iter 120: loss 6.4217, time 5551.95ms
iter 120: val loss 6.3907
saving latest checkpoint to workdirs/quansongci_no_res
saving best checkpoint to workdirs/quansongci_no_res
iter 140: loss 6.3686, time 5214.75ms
```

图 10: 无残差连接下的部分模型训练过程

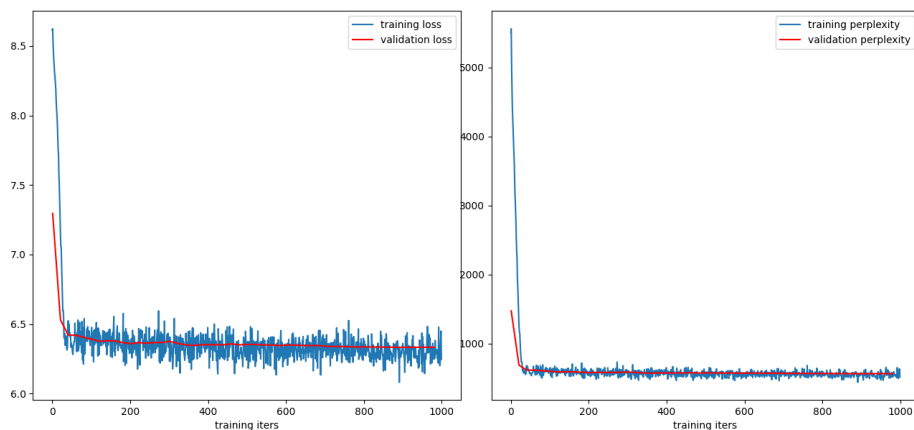


图 11: 无残差连接下训练过程和验证集上损失函数 loss 与困惑度 perplexity

由图可知，与默认配置相比，关闭残差连接导致损失函数 loss 与困惑度 perplexity 在初期的下降速度更快，后期更平缓，说明关闭残差连接有利于降低低训练轮数下的损失函数和困惑度，但在多轮训练后，模型性能并不会显著提升。

在关闭残差连接条件下执行文本生成命令：

```
python sample.py --ckpt_path workdirs/quansongci_no_res
```

```
(demo) D:\college\media\HW3-B-v1\HW3-B\code>python sample.py --ckpt_path workdirs/quansongci_no_res
sample from workdirs/quansongci_no_res\best.pth
+++时春，只欲
-----
+++多
人满东，。。
花两+。事
成留旧来花。意+。
云。归+。长红。花。人。上人波。。别。流。。+
水草+前。。；不秋。+。更与。。，烟时。间光雨
-----
+++重
金。。青。。间+。明
时。年
。。日
明上+
烟风水送旧。花。。初后+，。。。满+。应。。日玉+。风
+恨与
-----
+++飞。门
。翠。何+，时。香。不。香东花，万+人。。。月山，。黄。不。玉闲，+花+），。寒天天与。。
平。中为
自
老日人。。+
春
几
-----
+++。一烟。柳月中。
仙梦相，一
-----
+++露。。。。却波。草。清，、留
-----
+++春恨此。几翠。。香时问
去春行江后春
莫。。满。清我满+中花影来。楼。。
+不天+，不。+风。水）人。。与，有。。
-----
+++月清云。雪。
远。
-----
+++。
。)+是，
间，。。+。。君
+有枝
雪
，旧。。
-----
+++。双，。兰君日。。++上处上。中时，。一点窗应时，。梅（明，。。落。醉只雨路前。。玉。翠路+风，。今。。几，谁。秋梅+。门。自日。。
旧里去。不。+花为，。。上不朝绿。。人夜。。
花。
流不，多归高夜（酒+。相，
-----
```

图 12: 无残差连接下的文本生成

观察输出可知，生成的文本语义破碎、句式和标点符号混乱，生成文本质量差。由此，说明残差连接是语言模型不可或缺的部分。

1.5 可视化

运行第一部分读取用于可视化的文本：

```
Input texts: +++如梦令
昨夜雨疏风骤。浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否。知否。应是绿肥红瘦。
```

图 13: 用于可视化的文本

运行第二部分对模型的注意力系数进行可视化：

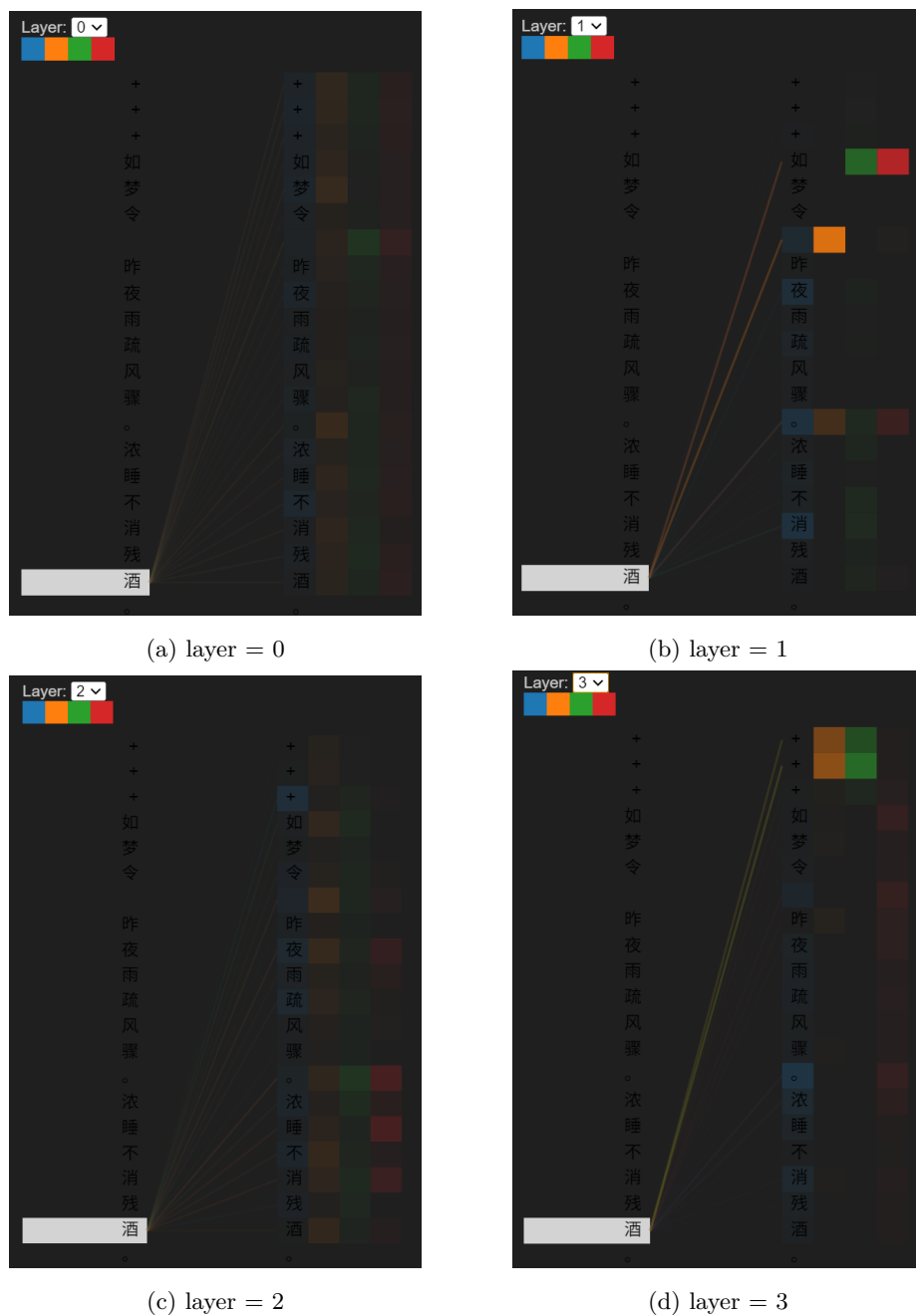


图 14: 可视化“酒”

整体而言，单词与更早出现的单词间的注意力系数较大，与更晚出现的单词间注意力系数较小。说明各个单词与前文内容有关，与后文几乎无关。

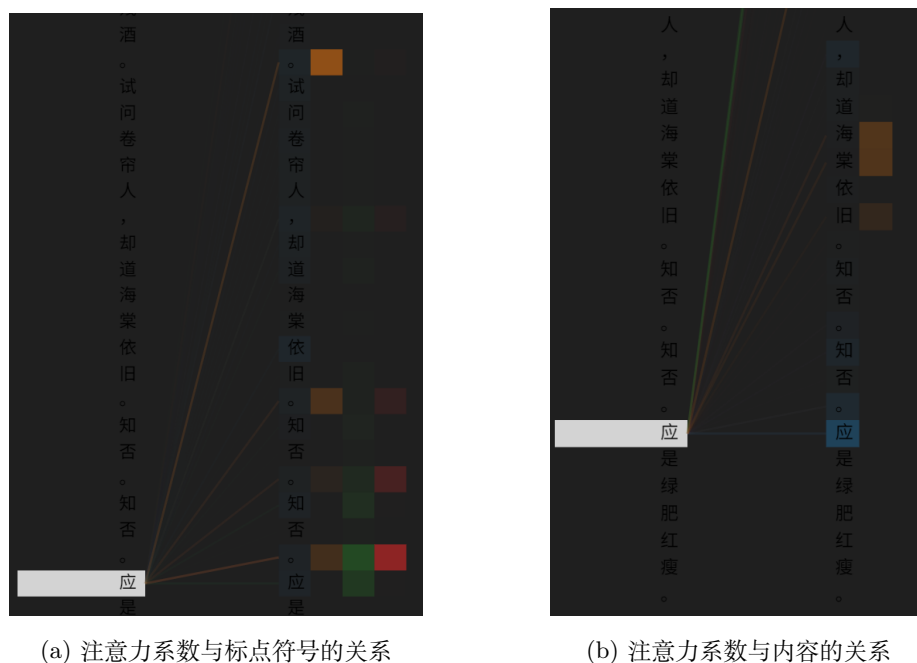


图 15: 可视化“应”

图 15(a) 表明，单词与标点符号的注意力系数明显更大，说明词的生成主要与句式有关，也符合一般认知。

图 15(b) 表明，单词与前文的注意力系数大小与具体内容有关。例如，“应”与“海棠”的注意力系数明显更大，说明语言模型判断出“应”的主语是“海棠”，表明语言模型具有一定的判断能力。

2 实验中遇到的问题

在可视化过程中，我遇到了较多问题。之前虽然已安装了 jupyter 插件，但并未能顺利打开.ipynb 文件。经过查阅资料，我首先发现需要配置 kernel 核。但配置完 kernel 核并通过“展示内核”指令验证配置成功后，仍无法在 VSCode 发现配置完成后的 kernel 核。经过多次尝试后，发现重装 jupyter 插件有效地解决了此问题，最终完成了可视化部分。